



Avance de proyecto 2:

RECETAS DELICIOSAS COMO SERVICIO



SELECTED TOPICS OF CRYPTOGRAPHY

Profesora || **Sandra Díaz Santiago**
Grupo || **7CM1**
Alumnos || **Areli Alejandra Guevara Badillo**
Héctor Rigel Ocaña Castro

Descripción del proyecto:

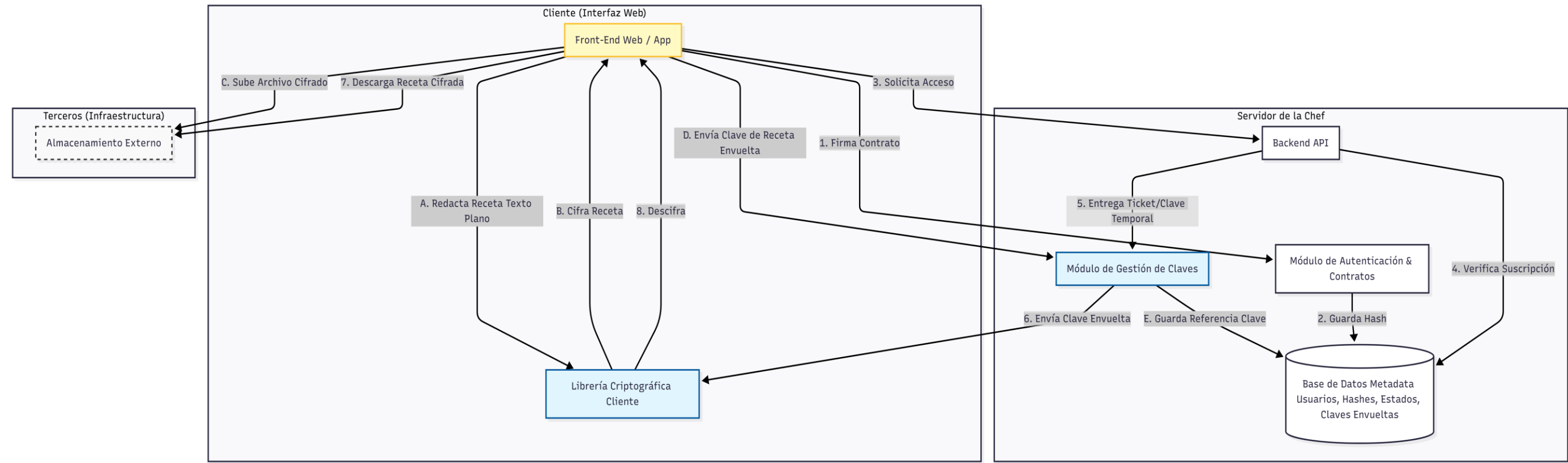
Una chef mexicana quiere obtener unos beneficios extra con sus recetas. Ha decidido ofrecer un servicio web para compartir sus recetas. Ha decidido que cualquier persona que desee tener acceso a sus recetas debe pagar una suscripción. Los suscriptores deben firmar un contrato con la chef. Este contrato establece el coste y el periodo (3, 6 o 12 meses) de la suscripción. Las recetas se almacenan en un servidor de un tercero, y la chef quiere garantizar la confidencialidad de sus recetas, de modo que solo ella y sus suscriptores tengan acceso a ellas. Además, quiere utilizar criptografía de clave secreta para garantizar que, una vez finalizada la suscripción, las personas no tengan acceso a las recetas. La chef quiere realizar el proceso descrito anteriormente sin papel y utilizando criptografía híbrida. Imagina que la chef te ha contratado a ti y a tu equipo para proporcionar una solución.

03 de marzo de 2026

PROPUESTA PRELIMINAR DE ARQUITECTURA

Diagrama de Bloques

A continuación, se presenta la estructura del sistema:



Descripción de Componentes

La arquitectura se divide en tres capas principales que interactúan para proporcionar los servicios de seguridad requeridos.

CLIENTE (INTERFAZ WEB)

Front-End Web / App

Interfaz de usuario que permite a la Chef redactar y subir recetas cifradas, y a los suscriptores firmar contratos digitales y visualizar recetas.

Tecnologías Propuestas:

- **Framework:** React.js o Vue.js
- **Lenguaje:** JavaScript/TypeScript
- **Estilos:** CSS3 con Bootstrap o Tailwind CSS

Librería Criptográfica Cliente

Ejecutar operaciones criptográficas en el navegador del usuario para garantizar que las claves y datos sensibles nunca salgan del dispositivo del usuario.

Tecnologías Propuestas:

- **API Nativa:** Web Crypto API, es nativa en navegadores, eliminando dependencias externas y reduciendo la superficie de ataque.

Componentes Criptográficos:

Operación	Algoritmo	Propósito
Cifrado/Descifrado de Recetas	AES-256-GCM	Proteger contenido de recetas
Verificación de Firmas	ECDSA + SHA-256	Validar contratos digitales
Intercambio de Claves	ECDHE	Establecer canal seguro con el servidor

SERVIDOR DE LA CHEF (CONTROL Y LÓGICA)

Backend API

Orquestar la comunicación entre componentes, validar solicitudes y coordinar los flujos de autenticación, suscripción y acceso a recetas.

Tecnologías Propuestas:

- **Runtime:** Node.js
- **Framework:** Express.js

Módulo de Autenticación & Contratos

Gestionar la firma digital de contratos de suscripción, verificando identidad e integridad de los documentos sin papel.

Componentes Criptográficos:

Operación	Algoritmo	Propósito
Hash de Contrato	SHA-256	Generar resumen único del documento
Firma Digital	ECDSA (curva P-256)	La Chef firma el hash con su clave privada

Flujo:

1. Recibe contrato firmado desde el frontend
2. Calcula hash SHA-256 del contrato
3. Verifica firma ECDSA con clave pública de la Chef
4. Guarda hash en base de datos para auditoría

Módulo de Gestión de Claves

Gestionar el ciclo de vida de claves criptográficas: generar tickets de acceso temporal y validar que solo suscriptores activos reciban claves de descifrado.

Componentes Criptográficos:

Operación	Algoritmo	Propósito
Intercambio de Claves	ECDHE	Establecer secreto compartido efímero
Cifrado de Tickets	AES-256-GCM	Crear ticket con timestamp de expiración

Flujo:

1. Verifica que la suscripción esté activa en la base de datos
2. Genera par de claves ECDHE efímeras
3. Cifra ticket con AES-GCM incluyendo fecha de expiración
4. Envía al cliente: ticket cifrado + clave pública efímera

ECDHE proporciona Forward Secrecy (confidencialidad hacia adelante). AES-GCM permite verificar la expiración criptográficamente mediante la etiqueta de autenticación.

Base de Datos Metadata

Almacenar información estructural: usuarios, hashes de contratos, estados de suscripción y referencias a claves. Nunca almacena las recetas en texto plano ni claves privadas.

Tecnologías Propuestas:

- **Motor:** PostgreSQL o MySQL

Datos Almacenados:

- Usuarios (email, hash de contraseña, rol, clave pública)
- Contratos (hash, costo, periodo, fechas, estado)
- Recetas (metadata: título, categoría, URL en almacenamiento externo)
- Accesos (auditoría de tickets entregados)

TERCEROS (INFRAESTRUCTURA)

Almacenamiento Externo

Almacenar los archivos cifrados de las recetas. Proporcionar disponibilidad sin tener acceso al contenido en texto plano.

Tecnologías Propuestas:

- **Proveedor:** AWS S3
- **Alternativas:** Cloudflare R2, Firebase Storage
- **Configuración:** Bucket privado (sin acceso público)

Flujo de Subida (Chef):

1. Frontend cifra receta con AES-256-GCM
2. Sube archivo cifrado al proveedor
3. Backend guarda URL en base de datos

Flujo de Descarga (Suscriptor):

1. Backend verifica suscripción activa
2. Genera URL temporal
3. Frontend descarga el archivo cifrado y descifra localmente

El proveedor solo almacena datos cifrados, cumpliendo el requisito de confidencialidad frente a terceros.

Avance de proyecto 2: **Recetas Deliciosas Como Servicio**

Calendario de Actividades

#	Fecha	Objetivo	Areli Guevara	Rigel Ocaña	Entregable
1	2 Mar - 8 Mar	Setup Inicial	• Configurar Node.js/Express • Diseñar BD (Usuarios, Contratos) • Crear tablas en PostgreSQL	• Configurar React/Vue + Tailwind • Crear layout base • Definir estructura de la App	• Repositorio inicializado • Reporte de diseño de API y BD
2	9 Mar - 15 Mar	Autenticación	• Endpoints /register y /login • Integrar JWT y bcrypt • Guardar clave pública del usuario	• Implementar Web Crypto API • Generar par ECDSA por usuario • Conectar login/registro con backend	Demo funcional de registro y login
3	16 Mar - 22 Mar	Contratos (Firma Suscriptor)	• Endpoint /contrato/firmar • Guardar hash de contrato en BD • Definir estructura del contrato	• Generar documento contrato • Firmar hash con clave privada ECDSA • Enviar contrato + firma al backend	Demo de firma de contrato desde navegador
4	23 Mar - 29 Mar	Contratos (Validación Chef)	• Endpoint para aprobar contratos • Verificar firma del suscriptor • Firmar con clave privada de Chef • Activar suscripción en BD	• Panel simple para Chef (ver contratos) • Mostrar estado de aprobación	Backend verifica firmas ECDSA Admin panel funcional
5	30 Mar - 5 Abr	Publicación de Recetas	• Integración con AWS S3 • Endpoint para URLs	• Formulario de recetas • Generar clave AES-256	Chef puede publicar recetas cifradas

Avance de proyecto 2: **Recetas Deliciosas Como Servicio**

		prefirmadas • Guardar metadata de recetas	aleatoria • Cifrar con AES-256-GCM • Subir archivo cifrado a S3	
6	6 Abr - 12 Abr	Gestión de Claves •Endpoint /acceso/receta/:id • Verificar suscripción activa • Generar par ECDHE efímero • Crear y cifrar ticket de acceso	• Preparar frontend para recibir ticket	Endpoint de acceso funcional Tickets con expiración
7	13 Abr - 19 Abr	Consumo de Recetas • Enviar clave AES (cifrada) al cliente • (Integración con flujo de ticket)	• Solicitar ticket de acceso • Descargar archivo cifrado de S3 • Descifrar con AES-256-GCM • Renderizar receta	Suscriptor puede ver recetas descifradas
8	20 Abr - 26 Abr	Pruebas y Expiración • Job automático para expirar suscripciones • Probar denegación de acceso • Corregir bugs	• Mejorar UI/UX (estados de suscripción) • Manejo de errores (acceso denegado) • Probar flujo completo	Proyecto integrado Demo de expiración de acceso
9	27 Abr - 30 Abr	Documentación y Cierre • Documentación técnica de API • Justificación de algoritmos usados	• Manual de usuario básico • Preparar video demostrativo • Afinar detalles de UI	Proyecto final Documentación completa